Zadanie TAI **Autor:** Bartłomiej Kuk

Warunkiem zaliczenia jest poprawne rozwiązanie poszczególnych zadań. Zadania należy wykonywać sekwencyjnie — przejście do kolejnego punktu wymaga pełnej realizacji wszystkich poprzednich poleceń. Wszelkie pytania oraz sprawdzanie i odbiór zadań odbywają się wyłącznie podczas zajęć.

Obowiązuje zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji (AI) — wiedza i rozwiązania są weryfikowane dodatkowymi pytaniami podczas odbioru. W razie wątpliwości dotyczących działania zaleca się korzystanie z oficjalnej dokumentacji: W3Schools oraz MDN Web Docs.

Zadania na ocenę należy nazywać według następującego schematu:
`<3 pierwsze litery nazwiska><1 litera imienia>_<klasa>_<numer zadania>`
Przykład: dla Jana Kowalskiego z klasy 3A, oddającego zadanie nr 4:
$KowJ_3A_04.^*$

06: JS – Instrukcja warunkowa `if / else`

Cel: sprawdzam warunek i wybieram jedną z dwóch odpowiedzi programu.
Przypomnienie: kod w `if` wykona się, gdy warunek jest prawdziwy. Kod w `else` wykona się w przeciwnym przypadku. Do porównania używamy m.in. `>`, `<`, `>=`, `<=` i `===`.

Zadanie na ocenę 2

1. Utwórz zmienną `wiek` i wpisz do niej dowolną liczbę.
2. Napisz warunek: jeżeli `wiek >= 18`, wypisz w konsoli `Osoba pełnoletnia`. W przeciwnym razie wypisz `Osoba niepełnoletnia`.
3. Sprawdź program dla wieku 18 oraz dla wieku 17.
4. Dodatkowo sprawdź wiek 0 i 100; zapisz w komentarzu oczekiwane komunikaty.

Zadanie na ocenę 3

1. Utwórz zmienną `liczba`.
2. Jeżeli liczba jest większa od zera, wypisz `Liczba dodatnia`. W przeciwnym razie wypisz `Liczba nie jest dodatnia`.
3. Zmień wartość zmiennej przynajmniej dwa razy i sprawdź działanie kodu.
4. Dopisz drugi warunek: jeżeli liczba jest parzysta, wypisz `Liczba parzysta`, w przeciwnym razie `Liczba nieparzysta`. Użyj operatora reszty z dzielenia `%`.

Zadanie na ocenę 4

1. Utwórz zmienną `haslo` z wybranym tekstem.
2. Jeżeli jej wartość jest dokładnie równa `technik`, wypisz `Dostęp przyznany`. W przeciwnym razie wypisz `Błędne hasło`.
3. Pamiętaj o użyciu `===`, a nie pojedynczego znaku `=`.
4. Rozbuduj program o drugie hasło `admin`. Dla `technik` wypisz `Dostęp ucznia`, dla `admin` – `Dostęp administratora`, a dla innego tekstu – `Błędne hasło`. Użyj `else if`.
5. Przetestuj wszystkie trzy odpowiedzi.

Zadanie na ocenę 5

1. Utwórz zmienną `punkty`. Jeżeli uczeń uzyskał co najmniej 50 punktów, wypisz `Egzamin zaliczony`; w przeciwnym razie `Egzamin niezaliczony`.
2. Przetestuj wartości 49, 50 i 75.
3. Rozbuduj ocenę wyniku: poniżej 50 punktów – `niezaliczony`, od 50 do 74 – `zaliczony`, od 75 do 89 – `dobry wynik`, 90 i więcej – `bardzo dobry wynik`.
4. Zastosuj `if`, `else if` i `else`; sprawdź dokładnie wartości 49, 50, 74, 75, 89 i 90.
5. Przygotuj krótką obronę ustną: odczytaj swój warunek i wyjaśnij, co stanie się dla wartości równej 50.

Sprawdź przed oddaniem:

- po `if` znajduje się warunek w nawiasach okrągłych;
- instrukcje w gałęziach są zapisane w nawiasach klamrowych;
- program sprawdzono dla obu możliwych wyników warunku.
- warunki są ułożone od najbardziej wymagającego lub od najmniej wymagającego w sposób, który nie pomija żadnego przedziału.